

虚拟经济的自我循环及其与实体经济的关联的理论分析和实证检验^{*}

——基于美国 1947—2015 年投入产出数据^{*}

刘晓欣 张艺鹏

内容提要 本文依据虚拟经济理论,分析了虚拟经济自我循环及与实体经济的关联机理,通过构建“虚拟经济—实体经济”三部门投入产出模型,分离了虚拟经济中的实体经济和实体经济中的虚拟经济,在此基础上,测度虚拟经济中自我循环的总量和服务于实体经济的总量;考察了虚拟经济对实体经济的关联性;分析了虚拟经济与实体经济分别对就业、税收和投资等的宏观经济影响。理论分析认为,虚拟经济的基本部门是金融和房地产,其自我循环指在金融和房地产内部以自行增殖为目的、脱离以实体经济为价值决定的虚拟资本的独立化运行。实证检验发现:美国虚拟经济自我循环规模膨胀显著,对自身的关联性高企,而对以制造业为主的第Ⅰ类实体经济关联性渐弱,对以服务业为主的第Ⅱ类实体经济关联性持稳。虚拟经济对经济总体的影响力和感应度呈反向变化,与之相对,第Ⅰ类实体经济的影响力感应度明显减弱,第Ⅱ类实体经济则相对平稳。另外,基于增加值结构的宏观效应表明,虚拟经济投资引力和税赋压力优于实体经济,但带动就业的效果有限。

关键词 虚拟经济;实体经济;自我循环;关联性;宏观经济效应

^{*} 本文是国家社科基金重大项目《我国发展实体经济的战略、政策和制度研究——基于虚拟经济与实体经济数量关系的视角》(13&·ZD018)、教育部 2011 南开大学协同创新中心项目“中国特色社会主义经济”的研究成果。感谢匿名评审专家的建设性意见。文责自负。

作者 刘晓欣，南开大学经济学院、虚拟经济与管理研究中心教授，博士生导师；张艺鹏，南开大学经济学院、中国特色社会主义经济建设协同创新中心博士研究生。

一、引言

美国经济过度虚拟化是2008年金融危机爆发的重要原因，虽然当前美国经济呈现复苏态势，但本轮经济复苏的动力并非因“再工业化”转向实体经济，而是仍然依赖金融、房地产行业以及虚拟资本自行增殖产生的扩张效应。美国经济分析局（BEA）的统计数据显示，以金融和房地产等为核心的虚拟经济创造的GDP从1947年占经济总量的13.8%上升至2007年金融危机爆发前的31.3%，与此同时，制造业GDP占经济总量的比重则由25.6%降至12.8%。2008年金融危机后，美国“去工业化”和“经济虚拟化”的趋势并无明显改变，数据表现甚至更差：制造业GDP占经济总量的比重从2008年的12.3%收缩到2017年的11.6%，创下自1947年以来的最低值。而同期虚拟经济占比则从31%持续上升至33%，其中金融部门2017年GDP占比已恢复至危机爆发前的水平。制造业的大幅萎缩本质上反映了美国实体经济的衰落，虚拟经济规模的持续扩张则代表着美国经济运行方式已经发生了重大转变。虚拟经济凭借远高于实体经济的利润率，不断从产业资本中吸纳剩余，压缩实体经济利润空间，同时集聚大量资本在金融和房地产内循环、空转。1987年美国股市泡沫和2008年全球金融危机等表明，当虚拟经济脱离实体经济自我循环时，一国将面临经济运行方式的虚拟化和经济结构的脆弱化，对经济的可持续高质量增长造成严重冲击。对于中国经济目前存在的“脱实向虚”倾向，习近平总书记在2016年中央经济工作会议上的讲话中指出，我国经济运行面临的突出矛盾和问题的根源，主要表现为三大失衡：“一是实体经济结构性供需失衡”；“二是金融和实体经济失衡，……因为缺乏回报，增加的货币资金很多没有进入实体经济领域，而是在金融系统自我循环”；“三是房地产和实体经济失衡，……大量资金涌入房地产市场，房地产高收益进一步使资金脱实向虚”。^① 因此，有必要通过探求虚拟经济的自我循环内在机理，以及与实体经济的关联性，揭示未来

^① 《习近平关于社会主义经济建设论述摘编》，北京：中共中央文献研究室编，2017年，第113-114页。

美国经济增长阻力和潜在危机，这对于中国经济的平衡充分发展具有重要借鉴作用。

虚拟经济自我循环的理论基础源于马克思对虚拟资本自行增殖性质的认识。马克思认为，虚拟资本在“资本关系取得了最表面、最富有拜物教性质的形式。在这里，我们看到的是 $G-G'$ ，是生产更多货币的货币，是没有在两极间起中介作用的过程而自行增殖的价值”，“它作为资本的占统治地位的形式，把资本完全排除于生产本身之外”。^{①②} 国内学者结合当代资本主义经济运行方式表现出的新特征，进一步拓展了虚拟资本理论，认为相对于劳动过程而言，虚拟资本的自行增殖本质上就是脱离了物质生产过程的价值增殖过程的独立化，即虚拟资本的运动隐藏了生产过程，似乎货币资本本身就具有价值增殖能力，在其价值增殖的外衣下找不到它们与生产过程有什么联系。^{③④} 国外学者更多地将分析延伸至经济的金融化，认为自行增殖的价值体系是资本主义的重要特征，具体表现为资本的价值增殖转向金融市场，导致了“生产性”和“金融性”增殖形式的混淆。^{⑤⑥} 金融不再仅仅作为经济增长的助推器发挥作用，而是形成了一种金融资本占主导地位的货币型积累制度，这一制度虽有利于货币资本增殖和取得剩余价值，但却建立在股市内的自行增殖上，而与美国的或世界的现实经济条件没有丝毫联系。^⑦

有关虚拟经济的规模以及其与实体经济关联度的测算方面，国内关于虚拟经济与实体经济关联性的研究多参照国外研究模式，着重探讨金融经济与实体经济增长的关系。因此，对虚拟经济估算的方法总体上不外乎两种：一种是利用已有的金融指数（如金融相关率 FIR、马歇尔 K 值）或能够反映金融市场（包括货币市场、资本市场、金融衍生品市场、外汇市场、保险市场、黄金市场等）的某个指标作为虚拟经济的代理变量；第二种则是通过综合上述范围内的多个指标，形成虚拟经济指数，来刻画虚

① 马克思：《资本论》（第3卷），北京：人民出版社，2004年，第440-441页。

② 《马克思恩格斯全集》（第35卷），北京：人民出版社，2013年，第322页。

③ 刘骏民、刘晓欣：《经济增长理论创新及其对中国经济的实践意义——兼论如何重开中国经济高增长之门》，《政治经济学评论》2016年第6期。

④ 刘骏民：《从虚拟资本到虚拟经济》，济南：山东人民出版社，1998年，第54页。

⑤ J. B. Foster, *Ecology against Capitalism*, New York: Monthly Review Press, 2001.

⑥ Ulrich Duchrow, "The Economic State We're in; Can the Economy Work for Everyone?", *Studies in Christian Ethics*, 2002, vol 15, Issue 2, pp. 25-44.

⑦ 弗朗索瓦·沙奈：《金融全球化》，齐建华等译，北京：中央编译出版社，2001年，第9页；弗朗索瓦·沙奈：《突破金融危机》，齐建华等译，北京：中央编译出版社，2009年，第14页。

拟经济。^{①②} 随着房地产市场在虚拟经济中的重要作用越来越受到关注, 近期研究围绕虚拟经济的本质属性, 将房地产业的相关指标也纳入到虚拟经济的研究范畴。^③ 在此基础上运用协整理论和格兰杰 (Granger) 因果检验、脉冲响应函数以及灰色关联度等方法, 测度虚拟经济与实体经济的相关性。^④

部分研究认为虚拟经济与实体经济存在着稳定的关联, 即虚拟经济运行往往呈现出远离均衡点, 但又一定范围内保持相对稳定的状态, 偏离均衡比例的虚拟经济资本存量与实体经济资本存量组合, 会对实体经济经济增长造成损害, 但在稳定增长状态下, 虚拟经济在提高社会资本配置的优化效率、引导资金流向并调整产业结构以及提高未来的生产增长率等方面, 均能表现出与实体经济相辅相成的关联性。^{⑤⑥⑦} 更多的研究结果集中在了美国虚拟经济与实体经济关联度趋弱的背离式发展上, 认为虚拟经济与实体经济关联度趋弱现象成为典型的“背离假说”模式, 虚拟经济部门辅助实体经济发展的模式发生了颠倒, 实体经济不得不适应虚拟经济的运行规律, 导致在 20 世纪 80 年代后期, 美国虚拟经济逐渐表现出与实体经济相对独立的特征, 对实体经济增长的促进作用减弱, 甚至抑制了实体经济的增长。^{⑧⑨⑩} 另有研究从结构上指出, 虚拟经济中房地产业表现出资产属性时与金融部门的关联较强, 而与实体经济的关联度

① 刘金全:《虚拟经济与实体经济之间关联性的计量检验》,《中国社会科学》2004 年第 4 期;刘骏民、伍超明:《虚拟经济与实体经济关系模型——对我国当前股市与实体经济关系的一种解释》,《经济研究》2004 年第 4 期。

② 袁国敏、王亚鸽、王阿楠:《中国虚拟经济与实体经济发展的协调度分析》,《当代经济管理》2008 年第 3 期。

③ 苏治、方彤、尹力博:《中国虚拟经济与实体经济的相关性——基于规模和周期视角的实证研究》,《中国社会科学》2017 年第 8 期;张前程:《虚拟经济对实体经济的非线性影响:“相生”抑或“相克”》,《上海经济研究》2018 年第 8 期。

④ 曹源芳:《我国实体经济与虚拟经济的背离关系——基于 1998—2008 年数据的实证研究》,《经济社会体制比较》2008 年第 6 期;刘传哲、周莹莹、迟晨:《虚拟经济与实体经济协调发展研究——以江苏省为例》,《经济与管理》2010 年第 6 期。

⑤ 刘骏民、张国庆:《虚拟经济稳健性与全球金融危机》,《江西社会科学》2009 年第 7 期。

⑥ 王爱俭:《虚拟经济对实体经济作用机制研究》,西南财经大学中国金融研究中心,第三届中国金融论坛论文,成都,2004 年,第 9 页。

⑦ 刘骏民、王兴:《货币政策冲击的非对称影响——虚拟经济直接创造 GDP 的验证》,《经济学动态》2014 年第 9 期;Eugene F. Fama, “Stock Returns, Expected Returns, and Real Activity”, *Journal of Finance*, vol 45, no 4 (1990), pp 1089-1108.

⑧ Lukas Menkhoff, *Financial Market Drift: Decoupling of the Financial Sector from the Real Economy?* Germany: Springer Science & Business Media, 2000.

⑨ 刘骏民、王兴:《货币政策冲击的非对称影响——虚拟经济直接创造 GDP 的验证》,《经济学动态》2014 年第 9 期;Eugene F. Fama, “Stock Returns, Expected Returns, and Real Activity”, *Journal of Finance*, vol 45, no 4 (1990), pp 1089-1108.

⑩ 胡晓:《虚拟经济发展对实体经济的影响:增长抑或结构调整》,《财经科学》2015 年第 2 期。

较弱。^①

虚拟经济与实体经济之间的关联度之所以趋弱,一方面,经济体结构的非对称性,导致虚拟经济相比于实体经济的内部波动程度大、循环效率高,资产创造与金融杠杆及货币利用效率提高的各种金融技术的结合,产生了超出任何实体经济行业的财富创造能力,正是这个能力使虚拟经济可以脱离实体经济自行膨胀,并取得高度的独立性,凌驾于实体生产体系之上,资本家也日益依赖金融部门的增长来获取利润和扩大货币资本。^{②③④}另一方面,虚拟经济过度膨胀又吸引大量实体经济的资金涌入虚拟经济,实体经济企业的投资率降低,导致企业利润没有对实体经济发展起到促进作用。^⑤另外,发达国家产业转移导致国际资本流动,加速货币金融虚拟化,导致虚拟经济膨胀,同时能源金融化吸引大量金融资本,对实体经济造成双重挤压,从而表现为虚拟经济与实体经济间关联性趋弱甚至消失。^⑥

有关虚拟经济规模估算及其与实体经济关系的研究成果日益丰富,但是在准确理解虚拟经济的本质以及其与实体经济的关联性上,还存在以下不足:一是对核算范畴界定不清,单纯以金融或房地产宏观经济指标代表虚拟经济,在指标的甄别选择上缺乏理论依据,无法全面反映虚拟经济的全部特征;二是对虚拟经济的理论内涵和运行机制认识不足,虚拟资产的价值存量或交易流量总和并不等于虚拟经济自我循环的规模总量,因而测算结果往往与虚拟经济的真实规模不符,导致实证结论偏离现实;三是现有研究多基于数值模拟,但由于模型构建和参数设定存在较强主观性,加之对虚拟经济规模测算存在偏误,因此缺乏稳健性。有鉴于此,本文提供了一种分析虚拟经济和实体经济关联性的新视角,运用投入产出分析框架,测算虚拟经济自我循环的总量规模,并从多个角度探讨虚拟经济和实体经济的关联特征。

① 贾庆英:《房地产业关联的国际比较——基于非竞争型投入产出表》,《现代管理科学》2014年第9期。

② 苏治、方彤、尹力博:《中国虚拟经济与实体经济的关联性——基于规模和周期视角的实证研究》,《中国社会科学》2017年第8期。

③ 刘骏民、刘晓欣:《经济增长理论创新及其对中国经济的实践意义——兼论如何重开中国经济高增长之门》,《政治经济学评论》2016年第6期。

④ Paul Sweezy, *Economic Reminiscences, Monthly Review: An Independent Socialist Magazine*, vol 47, no 1 (1995), pp 1.

⑤ 罗来军、蒋承、王亚章:《融资歧视、市场扭曲与利润迷失——兼议虚拟经济对实体经济的影响》,《经济研究》2016年第4期。

⑥ 叶祥松、晏宗新:《当代虚拟经济与实体经济的互动——基于国际产业转移的视角》,《中国社会科学》2012年第9期。

二、虚拟经济的自我循环以及其与实体经济关联的机制

(一) 虚拟经济—实体经济三部门投入产出表的编制

1. 数据来源

本文涉及的美国 1947—2015 年投入产出数据均来源于美国经济分析局。需要说明的是, 美国经济分析局公布的投入产出表中的部门数量存在差别, 其中 1947 年、1963 年和 1967 年的投入产出表包含 86 个部门; 1958 年包含 87 个部门; 1972 年、1977 年、1982 年包含 85 部门; 1987 年和 1992 年包含 94 个部门; 1997 年包含 131 个部门; 2002 年、2007—2013 年包含 65 个部门、2015 年包括 71 个部门。此外公布的投入产出表种类也存在差异, 1947 年、1958 年、1963 年和 1967 年的为直接的投入产出流量表, 其他的投入产出表均为 SNA (国民经济账户体系) 中的产业使用表 (U 表) 和产品供给表 (V 表)。

2. 编制方法

依据马克思物质生产理论, 依据联合国统计处 MPS (物质生产平衡表体系) 中对物质和非物质部门的划分标准, 综合国际标准产业分类 (ISIC, Rev. 4) 和北美产业分类体系标准 (NAICS, 2002), 将美国的所有国民经济活动分为包括金融和房地产业的虚拟经济、以制造业为主的第 I 类实体经济和以服务业为主的第 II 类实体经济 (具体分类见表 1); 利用 “U—V 推导法” 编制了 1947—2015 年 69 个时点的虚拟经济与实体经济 (3×3) 投入产出纯表, 其中选择了 17 年的时点数据进行实证分析, 投入产出基本表式如表 2 所示, 例表如表 3 所示。

表 1 虚拟经济、第 I 类和第 II 类实体经济行业细分说明

分类	包括部门及 NAICS 代码
虚拟经济	金融 (52)、房地产 (53)
第 I 类实体经济	农林牧渔 (11)、采矿业 (21)、公用工程 (22)、建筑业 (23)、制造业 (31—33)、批发 (42)、零售 (44—45)、运输仓储 (48—49)、餐饮 (722*)
第 II 类实体经济	信息产业 (51)、教育医疗救助 (62)、艺术娱乐 (71)、旅馆住宿 (721*)、其他服务 (81) 和政府服务 (92)

注: * 代表行业细分代码的后三位。

这种分类方法的优点在于，一方面，根据“是否创造剩余价值”，将自身不创造剩余价值的虚拟经济与自身创造剩余价值的实体经济区分开来；另一方面，避免了效用价值论框架下的 SNA 核算体系，对各产业部门产生的“效用价值”与财富的实质不加以区分的弊端，例如 SNA 把由虚拟资本产生的“效用价值”也纳入核算范围，但实际上这种增殖与实际财富的增加有着本质区别。

表 2 “虚拟经济—实体经济”投入产出表基本表式

投入 \ 产出		中间使用			最终使用			总产出
		虚拟经济	第Ⅰ类实体经济	第Ⅱ类实体经济	最终消费	资本形成	净出口	
中间投入	虚拟经济							
	第Ⅰ类实体经济		$(x_{ij})_{3 \times 3}$		C_i	K_i	E_i	Y_i
	第Ⅱ类实体经济							
增加值	劳动者报酬		W_j					
	生产税净额		T_j					
	营业盈余		S_j					
	增加值合计		V_j					
总投入			X_j					

（二）虚拟经济自我循环的存在性及机制探讨

1. 美国虚拟经济自我循环的存在性判断

对于美国经济结构而言，如果遵循虚拟经济的职能是服务实体经济这一假定，那么理论上在实体经济创造的 GDP 减少的同时，虚拟经济的 GDP 也应该随之下降，但是我们看到虚拟经济不仅没有降低，反而持续上升。数据显示，美国第Ⅰ类实体经济增加值占 GDP 比重从 1947 年的 62.9% 下降到 2017 年的 34.8%，下降了 44.7%，虚拟经济占 GDP 比重从 13.8% 上升到 33%，增长了 139.1%；第Ⅱ类实体经济占比变化较小，从 23.8% 上升到 32.1%，增幅仅为虚拟经济增幅的四分之一。在第Ⅰ类实体经济占比不断下降的同时，虚拟经济占比增长 139.1% 的大幅度上升无法用第Ⅱ类实体经济占比上升 34.8% 的小幅增长来解释，由此可以初步判断美国的虚拟经济存在自我循环的性质。

2. 虚拟经济的自我循环机理

理论上讲，虚拟经济的自我循环是指在金融和房地产部门内部以自行增殖为目的的、脱离以实体经济为价值决定的虚拟资本的独立化运行，其外在表现形式是虚拟经

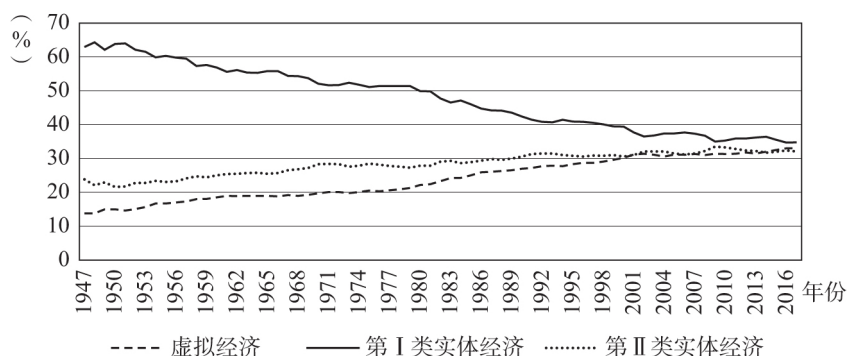


图1 1947—2017年美国虚拟经济与实体经济增加值占GDP比重变动趋势

济各部门之间相互服务费用的自我补偿。一方面，虚拟资本的循环隐藏了生产过程，正如虚拟经济实体经济资本运行环流图（见图2）所示，虚拟经济部门的主要收入来源主要通过为自身和实体经济提供资本和服务，并按交易量或标的价格比例收取相应的利息、红利、佣金或中介费用。支付这些利息和费用的利润来源有两个渠道，一个是

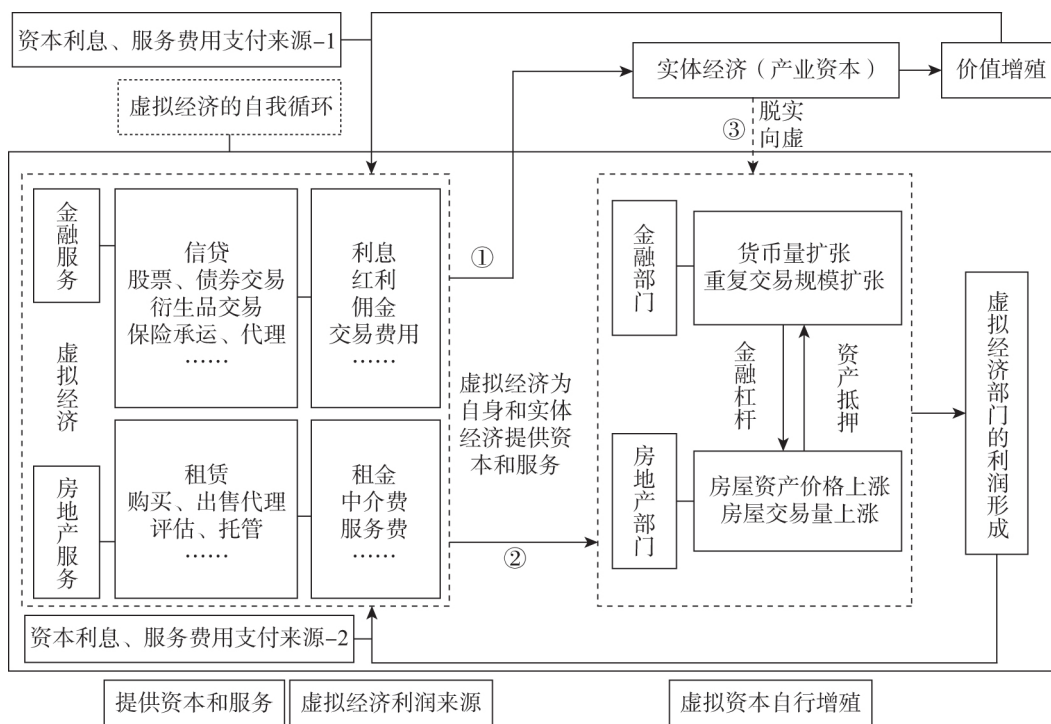


图2 虚拟经济、实体经济运行环流图

路径 1 中虚拟经济将资本和服务提供给实体经济部门,通过产业资本的循环、周转和全部生产过程的最终实现,带来一定的价值增殖并转化为利润;另一个是路径 2 所示的虚拟经济将资本和服务提供给虚拟经济本身,例如美国的金融机构贷款给房地产企业,或商业银行为证券公司提供服务等。支付这一类的利息和服务费用的利润,无需再通过实体经济的生产过程实现,而是直接依靠房地产和证券等资产价格的上涨、股票和债券等信用票据重复交易规模的扩张,甚至通过纯粹炒作资产的差价来实现,也就是说,虚拟经济的利润本质上仍源于虚拟经济。但是这种利润的形成脱离了实体经济,价值增殖脱离了实际生产过程,而这种增殖会随着交易量的骤减和资产价格的暴跌而瞬间蒸发,具有非常强的虚拟性质。^①由此,不能增加任何实物产品的金融资本便在虚拟经济内部形成了一个完整的、自行增殖的循环系统。

另一方面,资本周转时间的任何缩短都意味着资本的游离。虚拟经济的自我循环实际上是一个零和博弈,因此,使虚拟经济各部门总利润增长的唯一途径就是货币数量的扩张。如路径 3 所示,实体经济资本有机构成的提高缩短了产业资本的周转时间,产生大量游离资本,由于“以钱生钱”要比实体经济靠生产产品赚钱更快更多,因此这些游离资本不再选择进入实体经济发挥生产职能,相反,美国的几乎所有行业都参与了金融投资活动,这恰恰为虚拟资本规模扩张提供了充足的追加货币。另外,虚拟经济交易手段的发展加快了虚拟资本周转速度,自我循环规模以超过实体经济增长的速度增长,形成虚拟经济的自我膨胀。值得注意的是,因技术资源和产品需求等客观限制,实体经济的增长能力有限,但虚拟经济不同,虚拟资本的重复交易量、脱离贵金属束缚的货币发行量以及资产价格泡沫理论上均没有上限,因此,失去了内部约束的虚拟经济可以无限制地自我膨胀。

3. 投入产出测度虚拟经济自我循环的原理

通过上述论证可知,虚拟经济的自我循环规模,就是虚拟经济为虚拟经济自身提供产品的总价值量,或者说虚拟经济为由虚拟经济提供的产品所投入的费用总额。由于虚拟经济同时也为实体经济提供同样的产品,因此很难根据金融或房地产市场的相关指标测算虚拟经济产品的投入构成与分配流向。但是投入产出为我们提供了测算虚拟经济自我循环的新方法。如前所述,本文使用的投入产出表均为由“U—V 推导法”得出的投入产出纯表,满足投入产出的“纯产品”核算原则。也就是说,投入产出中

^① 关于重复交易、资产价格上涨如何直接创造货币财富,参见刘骏民、刘晓欣:《经济增长理论创新及其对中国经济的实践意义——兼论如何重开中国经济高增长之门》,《政治经济学评论》2016年第6期。

的“部门”只统计其主要产品，次要产品则被分解到其他所属部门。假设美国福特公司主要生产制造业产品，次要产品是金融服务；而摩根集团的主产品是金融服务，次要产品是制造业产品，“纯产品”统计原则下的“金融部门”应包含摩根集团主要产品和福特公司的次要产品，“制造业”则将福特公司的主要产品和摩根集团的次要产品合并统计。因此，投入产出表中的每一个部门只对应一种产品。这样一来，“虚拟经济—实体经济”投入产出纯表中，虚拟经济部门不再包含实体经济的产品，实体经济中含有虚拟经济的产品也相应地被剥离了。延续这个思路，投入产出表第一象限是反映各部门相互消耗产品的投入产出技术关系，其对角线上的元素，就是该部门对自身产品的中间使用量或中间投入量。例如表2所示的投入产出表中，第一象限元素 x_{ij} ($i=1, 2, 3; j=1, 2, 3$) 是指 j 部门消耗（投入）的 i 部门产品或服务的总量，或者说是 i 部门提供（产出）产品或劳务给 j 部门使用的总量。1、2、3 分别代表虚拟经济、第Ⅰ类实体经济和第Ⅱ类实体经济。当 $i=j=1$ 时， x_{11} 代表虚拟经济为自身提供的产品和服务的总价值量，这部分价值量即美国虚拟经济自我循环的总规模。相应地，当 $i=1, j=2, 3$ 时， x_{12} 和 x_{13} 即虚拟经济服务于实体经济的规模。这样便有效地分离出了虚拟经济中自我循环的规模和真正服务于实体经济的规模。

（三）虚拟经济与实体经济关联机制及测算

在虚拟经济自我循环和自我膨胀的同时，虚拟经济本应为实体经济提供的资本和服务大规模地转向虚拟经济自身。而流入实体经济的一部分货币资本，也没有以职能资本的形式从生产中获取剩余价值，而是以非职能资本的形式进入虚拟经济并以其方式运行。资本的价值增殖逐渐脱离实际生产过程，弱化了虚拟经济和实体经济之间的关联性。所谓关联性，其实质就是部门之间相互需求和供给的关系，以及技术依赖和相互促进的关系。投入产出模型恰恰可以很好地揭示这种关联关系，即在分离虚拟经济自我循环规模和服务实体经济的规模的基础上，运用后向关联度、前向关联度、影响力、感应度等系数，以二者互相提供产品或服务的多寡为基础，衡量虚实经济体间的关联性强弱。

1. 虚拟经济与实体经济的后向关联性

后向关联是从投入角度考虑虚拟经济与实体经济的关联影响，反映虚拟经济发展对自身和实体经济的拉动和带动作用。后向关联指标包括直接消耗系数和完全消耗系数，其中通过直接消耗系数反映虚拟经济对自身和实体经济的直接拉动和带动作用，计算公式为： $A=[x_{ij}]_{3 \times 3} \cdot \hat{X}^{-1}$ ， A 为直接消耗系数矩阵， $[x_{ij}]_{3 \times 3}$ 为中间投入流量矩

阵, $\hat{X}^{-1}$ 表示各部门总投入对角矩阵的逆矩阵。 $j=1$ 时, x_{i1} 即虚拟经济消耗 i 部门 (虚拟经济、第 I 类和第 II 类实体经济) 产品或服务的总量, 矩阵 A 的元素 a_{i1} 为虚拟经济每生产一个单位的产品或服务需直接消耗 i 部门的产品或服务。完全消耗系数反映虚拟经济对自身和实体经济的直接和间接的拉动和带动程度, 系数矩阵计算公式为: $B = (I - A)^{-1} - I$ 。同理, 当 $j=1$ 时, 矩阵 B 的元素 b_{i1} 即虚拟经济每生产一单位产品对 i 部门产品的完全消耗量。

2. 虚拟经济与实体经济的前向关联性

前向关联是从产出分配去向的角度分析虚拟经济对自身和实体经济的支撑和促进作用。前向关联指标包括直接分配系数和完全分配系数。直接分配系数反映虚拟经济对自身和实体经济的直接支撑和促进作用, 计算公式为: $H = \bar{X}^{-1} [x_{ij}]_{3 \times 3}$, H 为直接分配系数矩阵, $[x_{ij}]_{3 \times 3}$ 为中间产品流量矩阵, $\bar{X}^{-1}$ 表示各部门总产出对角矩阵的逆矩阵。 $i=1$ 时, x_{1j} 表示虚拟经济提供给 j 部门 (虚拟经济、第 I 类和第 II 类实体经济) 的最终产品总量, 矩阵 H 的元素 h_{1j} 表示虚拟经济每生产一单位的产品对 j 部门的分配量。完全分配系数反映了虚拟经济对自身和实体经济的直接和间接的全部促进程度, 系数矩阵计算公式为: $W = (I - H)^{-1} - I$, 同理, 当 $i=1$ 时, 矩阵 W 的元素 w_{1j} 即虚拟经济每生产一单位的产品对 j 部门的完全分配量。

3. 虚拟经济与实体经济的综合关联性: 影响力和感应度

影响力、感应度和综合关联度是从虚拟经济和实体经济最终产品变动对整个经济总产出影响的角度来刻画二者的关联性, 这里既包括了虚拟经济最终产品的变动对自身总产出的影响, 也包括对实体经济总产出的影响。以虚拟经济为例, 其影响力是指虚拟经济最终产品的单位变动影响整个国民经济总产出变动的能力, 衡量虚拟经济对国民经济发展的推动能力, 影响力系数则是虚拟经济的推动能力与所有部门平均值的比, 即 $\delta_j = \sum_i l_{ij} / \frac{1}{3} \sum_j \sum_i l_{ij} = l_{0j} / s (i, j = 1, 2, 3)$, 其中 l_{ij} 为列昂惕夫 (Leontief) 逆矩阵 $(I - A)^{-1}$ 的各个对应元素, l_{0j} 为 j 部门对所有部门的影响力之和, $s = \frac{1}{3} \sum_i \sum_j l_{ij} = \frac{1}{3} \sum_i l_{i0}$ 为虚拟经济和实体经济的算术平均影响力。感应度则是实体经济、虚拟经济各部门最终需求均发生单位变动时, 对虚拟经济总产出变动的的影响能力, 衡量国民经济发展对虚拟经济的带动作用, 感应度系数即虚拟经济受到的带动作用与所有部门平

均值的比, 即 $\varphi_i = \sum_j l_{ij} / \frac{1}{3} \sum_i \sum_j l_{ij} = l_{i0} / s (i, j = 1, 2, 3)$, l_{i0} 为 i 部门对所有部门的感应度之和, $s = \frac{1}{3} \sum_i \sum_j l_{ij} = \frac{1}{3} \sum_i l_{i0}$ 为所有部门的算术平均感应度。

4. 宏观经济效应分析

在测度虚拟经济与实体经济关联性变化路径的基础上, 通过计算投入产出表中的增加值(收入法核算的GDP)构成系数、劳动报酬系数、生产税净额系数和营业盈余系数, 从就业、税收和投资三个方面, 分析虚拟经济和实体经济对经济增长这一宏观经济效应的结构性影响。(1) 使用劳动报酬系数衡量美国虚拟经济和实体经济的就业效应。劳动报酬系数是单位总产出所支付的劳动报酬量。影响该系数大小的一个因素是部门消耗劳动量的多寡, 部门消耗的劳动量越多系数越大, 反之越小, 由于这个因素取决于技术结构, 而技术结构在短期内变化较小, 因此这个因素决定了劳动报酬系数的长期趋势; 另一个因素主要取决于工资政策, 能够较好地测定该系数的短期波动。因此在工资水平一定的情况下, 可以用该系数来分析某一部门对劳动力的吸纳能力。(2) 税收效应通过直接生产税净额系数表示, 即单位总产出所要支付的生产税净额。该系数一方面可以反映国家税收来源的部门构成, 另一方面又可以揭示政府对经济社会各个部门发展的支持程度或约束力度。该系数越小说明政府对该部门的税收政策越宽松, 对该部门发展的支持力度越大, 反之越小。(3) 投资效应用来反映部门对投资的吸引力和促进作用, 这里用直接盈余系数衡量部门的投资效应, 即部门营业盈余与该部门总投入的比重。该系数一方面可以说明部门内部现有的投资收益状况, 另一方面可以反映部门对潜在投资的吸引力。系数越大表明该部门盈利能力和投资引力越强, 反之越弱。将直接消耗系数公式 $A = [x_{ij}]_{3 \times 3} \cdot \hat{X}^{-1}$ 中的 x_{ij} 定义为劳动者报酬、生产税净额和营业盈余时, 可得到相应系数。

三、虚拟经济的自我循环规模以及其与实体经济关联的实证分析

(一) 虚拟经济自我循环总规模

以表3所示2015年投入产出表为例, 从列方向看, 美国虚拟经济90 946.8亿美元的总投入中, 有20 624.3亿元由虚拟经济部门自身支付(对应投入产出表元素 x_{11}),

或者从行方向来说,虚拟经济提供的 20 624.3 亿美元服务又重新进入了虚拟经济,而没有流向实体经济。根据虚拟经济自我循环的测算原理,这 20 624.3 亿美元即为 2015 年美国虚拟经济的自我循环的总规模。

表 3 2015 年美国虚拟经济—实体经济 (3×3) 投入产出表 单位:十亿美元

产出 投入		中间使用				最终使用				总产出
		虚拟经济	实体经济 I	实体经济 II	中间使用合计	最终消费	资本形成	净出口	最终使用合计	
中间投入	虚拟经济	2 062.34	1 363.66	1 538.99	4 964.99	3 272.66	673.79	183.23	4 129.69	9 094.68
	实体经济 I	622.14	4 570.67	1 354.31	6 547.11	4 770.94	2 187.43	-755.24	6 203.14	12 750.25
	实体经济 II	546.53	433.61	868.13	1 848.28	7 458.39	195.40	50.04	7 703.83	9 552.10
	中间投入合计	3 231.01	6 367.94	3 761.42	13 360.37	15 502.00	3 056.62	-521.97	18 036.65	31 397.02
增加值	劳动者报酬	2 461.91	3 075.97	4 166.20	9 704.08					
	生产税净额	360.76	653.56	166.68	1 181.00					
	营业盈余	3 041.00	2 652.77	1 457.79	7 151.56					
	增加值合计	5 863.67	6 382.30	5 790.67	18 036.65					
总投入		9 094.68	12 750.25	9 552.10	31 397.02					

资料来源:根据美国经济分析局 (BEA) 2015 年投入产出资料整理。

图 3 和图 4 分别显示了 1947—2015 年美国虚拟经济自我循环规模,以及对实体经济消耗和提供产品总量。计算发现,1947—2015 年,虚拟经济自我循环规模从 46.4 亿增加至 20 623.4 亿美元,膨胀了 443 倍。^{①②} 相比较而言,虚拟经济为实体经济服务的功能受去工业化和经济虚拟化的双重影响而弱化,1947—2015 年,虚拟经济膨胀了 443 倍的同时,对第 I 类和第 II 类实体经济产品投入量仅分别增长了 49.3 倍和 198.8 倍 (见图 3); 图 4 的分配结构表明,1947—2015 年,虚拟经济为第 I 类和第 II 类实体经济提供的服务量仅分别增加了 78.5 倍和 296.5 倍,虚拟经济对自身和对实体经济的关联性呈现出明显的背离式发展。这不仅充分说明虚拟经济规模的扩张很大程度上不依赖于实体经济,也进一步印证了美国虚拟经济自我循环的存在性。

从趋势上看,自 20 世纪 70 年代美国金融自由化发端以来,虚拟经济自我循环规模迅速扩张,从 1982 年的 1 494.3 亿美元到 2015 年的 20 623.4 亿美元,涨幅高达 957.9%,并且形成了四个明显的快速膨胀阶段:第一阶段是 1982 年到 1987 年,此时

① 图中虚拟经济、第 I 类实体经济和第 II 类实体经济分别对应投入产出表第 I 象限元素 x_{11} 、 x_{21} 和 x_{31} 。

② 图中虚拟经济、第 I 类实体经济和第 II 类实体经济分别对应投入产出表第 I 象限元素 x_{11} 、 x_{12} 和 x_{13} 。

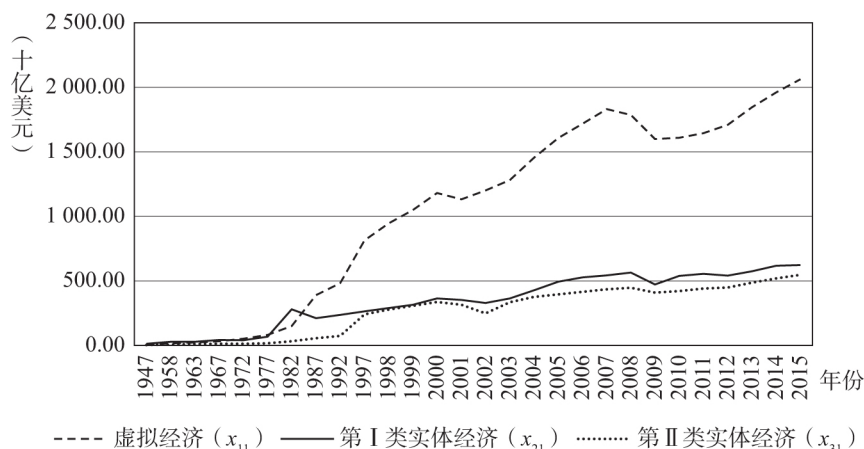


图3 1947—2015年美国虚拟经济对自身和对实体经济的消耗量

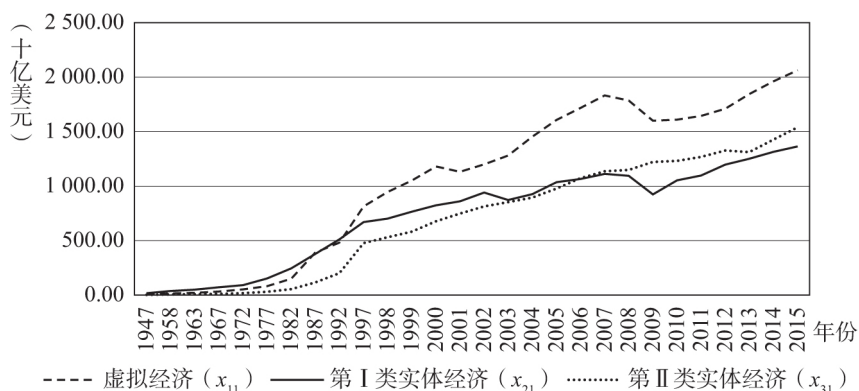


图4 1947—2015年美国虚拟经济为自身和为实体经济的分配量

正值美国金融自由化的全面兴起，虚拟经济自我循环规模从1494.3亿美元上升到3896.5亿美元，上升了160.8%；第二阶段是1987年到2000年间，美国实行的以低利率为主的宽松货币政策以及90年代信息技术领域的空前繁荣，促进了美国新经济的发展，但由此带来的生产效率的提高却在资本市场上被过度使用，催生了虚拟经济自我循环规模的膨胀，从3896.5亿美元增长到11804亿美元，涨幅达到202.9%，2000年互联网泡沫的破灭，结束了美国新经济时期的超长繁荣；第三阶段是2001年到2007年，美联储继续通过低利率甚至负实际利率的货币政策摆脱衰退困局，大量的流动性刺激了资产价格暴涨、资本市场繁荣，虚拟经济自我循环规模从11314.8亿美元膨胀到18314.2亿美元，扩张了61.9%，最终“次贷危机”爆发；第四阶段是2009年至

今,美国先后采用了低利率和量化宽松(QE)的货币政策,通过充足的流动性释放刺激金融和房地产带动经济的全面复苏,使更多资本流入虚拟经济部门获得增殖,致使虚拟经济自我循环规模从2009年的15 998亿美元膨胀至2015年的20 623.4亿美元。虽然此阶段的涨幅因美国金融和房地产市场遭受重创下降到28.9%,但这并没有改变其经济增长对虚拟经济自我膨胀深度依赖的事实。

(二) 美国虚拟经济与实体经济的关联性分析

1. 虚拟经济对实体经济后向关联性

表4显示了虚拟经济对自身和实体经济的直接和完全消耗系数。总体上看,从1947年到2015年,美国虚拟经济与实体经济的关联性呈现明显的此消彼长的特征:虚拟经济对第Ⅰ类实体经济的直接消耗系数和完全消耗系数整体呈下降趋势,而对自身产品的直接消耗和完全消耗系数整体呈上升趋势,对第Ⅱ类实体经济消耗系数总体保持稳定。^①

表4 1947—2015年美国虚拟经济对实体经济后向关联性测算结果

年份	虚拟经济		第Ⅰ类实体经济		第Ⅱ类实体经济	
	直接消耗系数 a_{11}	完全消耗系数 b_{11}	直接消耗系数 a_{21}	完全消耗系数 b_{21}	直接消耗系数 a_{31}	完全消耗系数 b_{31}
1947	0.096	0.139	0.254	0.569	0.056	0.085
1958	0.127	0.184	0.221	0.503	0.057	0.096
1963	0.129	0.181	0.175	0.400	0.062	0.097
1967	0.138	0.197	0.175	0.391	0.056	0.091
1972	0.148	0.196	0.117	0.260	0.034	0.047
1977	0.139	0.183	0.116	0.268	0.027	0.038
1982	0.176	0.241	0.115	0.266	0.028	0.042
1987	0.212	0.300	0.114	0.264	0.030	0.047
1992	0.190	0.261	0.093	0.210	0.029	0.043
1997	0.194	0.273	0.070	0.162	0.040	0.061
2002	0.232	0.340	0.064	0.152	0.048	0.078
2007	0.275	0.422	0.061	0.164	0.050	0.083
2008	0.268	0.407	0.059	0.161	0.049	0.081
2009	0.271	0.410	0.052	0.131	0.047	0.077

^① 表4的消耗系数根据投入产出表中第一列(即虚拟经济部门)数据计算所得,因此表中“虚拟经济”一栏表示虚拟经济对虚拟经济自身的消耗系数,“第Ⅰ类实体经济”和“第Ⅱ类实体经济”两栏分别表示虚拟经济对第Ⅰ类实体经济和虚拟经济对第Ⅱ类实体经济的消耗系数。

2011	0.219	0.321	0.074	0.185	0.059	0.091
2013	0.219	0.320	0.070	0.173	0.057	0.089
2015	0.227	0.336	0.068	0.163	0.060	0.094

资料来源：根据1947—2015年投入产出表数据计算得出。

从消耗规模上看，20世纪70年代是虚拟经济对实体经济消耗系数变化的重要节点，此前不论是直接消耗系数还是完全消耗系数，虚拟经济对第Ⅰ类实体经济的消耗最大，对自身的消耗系数次之：1947年美国虚拟经济每产出1000美元总产品，需要第Ⅰ类实体经济产品直接投入254美元，完全投入569美元，对自身产品的直接和完全投入量分别只需要96美元和139美元。可以看出，此时虚拟经济部门的增长以实体经济的增长为基础，资本的价值增殖与实际生产过程存在较强的一致性与关联性。但1972年后，上述性质发生了转变，美国政府放松了对资本市场的监管力度，资本逐渐摆脱生产过程对其价值增殖的束缚，虚拟经济对自身产品的直接消耗量迅速增长，并超过了对第Ⅰ类实体经济产品的直接消耗量，1987年后，虚拟经济对自身产品的完全消耗量也超过了第Ⅰ类实体经济。到2015年，虚拟经济同量的总产出对自身产品的直接和间接投入量则分别增加到227美元和336美元，只需要第Ⅰ类实体经济直接投入68美元、完全投入163美元的产品，虚拟经济对第Ⅰ类实体经济的直接和综合拉动作用分别下降了73.2%和71.3%。其中2007年至2009年虚拟经济对自身的消耗系数要明显高于其他年份，这一特征更加清楚地反映了经济危机期间美国虚拟经济的过度膨胀。

2. 虚拟经济对实体经济前向关联性

表5显示了虚拟经济对自身和实体经济的直接和完全分配系数，即从虚拟经济产品和服务分配去向角度分析二者的关联性。^①总体上看，1947年到2015年，虚拟经济对第Ⅰ类实体经济直接分配系数和完全分配系数减小，对第Ⅱ类实体经济和自身分配系数高企。说明虚拟经济对第Ⅰ类实体经济贡献能力渐弱，而对自身和第Ⅱ类实体经济的贡献作用提高了。

从虚拟经济的贡献水平上看，2000年以前，美国虚拟经济对第Ⅰ类实体经济的直接和完全分配系数最大，对虚拟经济自身次之，对第Ⅱ类实体经济的分配系数最小，此时美国实体经济仍处于经济发展的中心地位，虚拟经济扮演着辅助实体经济发展的

^① 表5的分配系数根据投入产出表中第一行（即虚拟经济部门）数据计算所得，因此表中“虚拟经济”一栏表示虚拟经济对虚拟经济自身的分配系数，“第Ⅰ类实体经济”和“第Ⅱ类实体经济”两栏分别表示虚拟经济对第Ⅰ类实体经济和虚拟经济对第Ⅱ类实体经济的分配系数。

角色, 对其支撑和贡献作用较强。而在 2000 年后, 直接分配系数的排序变化为对虚拟经济最大、对第Ⅱ类实体经济次之、对第Ⅰ类实体经济最小。三个部门的完全分配系数收敛到了相近水平。具体来看, 1947 年虚拟经济每产出 1 000 美元总产品, 给第Ⅰ类实体经济的直接和完全分配量分别为 353 美元和 781 美元, 对自身的直接和完全分配量只有 96 美元和 139 美元。到 2015 年, 虚拟经济同量总产出中给第Ⅰ类实体经济的直接和完全分配量分别下降到 150 美元和 333 美元, 为自身的分配量则分别增至 227 美元和 336 美元。69 年间, 虚拟经济对第Ⅰ类实体经济的直接和综合贡献度分别下降了 57.5% 和 57.4%。

表 5 1947—2015 年美国虚拟经济对实体经济前向关联性测算结果

年份	虚拟经济		第Ⅰ类实体经济		第Ⅱ类实体经济	
	直接分配系数 h_{11}	完全分配系数 w_{11}	直接分配系数 h_{12}	完全分配系数 w_{12}	直接分配系数 h_{13}	完全分配系数 w_{13}
1947	0.096	0.139	0.353	0.781	0.046	0.075
1958	0.127	0.184	0.303	0.684	0.041	0.073
1963	0.129	0.181	0.297	0.668	0.049	0.082
1967	0.138	0.197	0.308	0.684	0.050	0.084
1972	0.148	0.196	0.261	0.569	0.054	0.081
1977	0.139	0.183	0.260	0.595	0.053	0.082
1982	0.176	0.241	0.233	0.532	0.058	0.094
1987	0.212	0.300	0.206	0.469	0.063	0.106
1992	0.190	0.261	0.201	0.449	0.079	0.124
1997	0.194	0.273	0.246	0.546	0.092	0.155
2002	0.232	0.340	0.182	0.413	0.158	0.275
2007	0.275	0.422	0.168	0.420	0.155	0.281
2008	0.268	0.407	0.163	0.419	0.164	0.294
2009	0.271	0.410	0.147	0.346	0.176	0.309
2011	0.219	0.321	0.146	0.340	0.169	0.286
2013	0.219	0.320	0.154	0.353	0.171	0.290
2015	0.227	0.336	0.150	0.333	0.169	0.287

资料来源: 根据 1947—2015 年投入产出表数据计算得出。

注: 虚拟经济对自身的分配系数与消耗系数相同。

与消耗系数不同,虚拟经济对第Ⅱ类实体经济分配系数在1997—2000年发生了一次阶跃,直接和完全分配系数分别大幅增长了47.8%和58.7%,其他时段仅有小幅波动。主要原因在于,90年代美国互联网的兴起,给信息技术及其相关产业带来了高速发展和丰厚利润,大规模的资本从虚拟经济部门流入信息技术领域,引发了互联网投资狂潮。1999年,美国投资于互联网相关行业的金额达到287亿美元,是1995年的近10倍,约占当年风险投资总金额的52%。^①根据投入产出数据显示,4年间虚拟经济为信息产业提供的产品和服务量增长了76.7%,远远超过了全行业41.1%的平均增速,从而导致虚拟经济对第Ⅱ类实体经济的分配系数有了一次明显的蛙跳式跃升。

综上所述,不论是投入消耗构成还是产出分配去向,虚拟经济对自身和第Ⅱ类实体经济的关联性不断增强,对第Ⅰ类实体经济的关联减弱。这一方面是由于美国金融市场的去监管化以及国内宽松的货币供给政策,国内信贷规模扩张,高杠杆带来的资产泡沫又吸引大量国际游资回流,为虚拟经济提供了充足的长期货币供给,导致虚拟经济对实体经济货币供给依赖度下降。另一方面,与经济虚拟化相伴生的去工业化,将美国大量中低端制造业转移至发展中国家,试图将发展中国家纳入到美元控制的资本主义生产体系,通过掠夺性积累实现财富源源不断的回流。但是,长期的去工业化使美国失去了完整的工业体系,降低了国内实体经济的增长速度和生产剩余的能力,因此实体经济必定不会成为大部分回流资本的首选,而是选择虚拟经济实现增殖。正如家庭把房价上涨当作实际财富增加一样,很多实体经济企业的账面利润也大多来自虚拟经济的膨胀。这种价值增殖和实际生产过程的背离,最终表现为虚拟经济与实体经济的关联性日趋减弱。

3. 虚拟经济与实体经济的综合关联性:影响力与感应度

从20世纪80年代初开始,美国虚拟经济的影响力系数接近1,90年代中后期超过1。在2008年经济危机时期达到峰值1.13,后小幅回落,2015年其影响力系数回升至1.068,接近1947年(0.73)的1.5倍。虚拟经济通过自我膨胀,表现出了对经济整体的影响逐步加强并高于社会平均水平的“泡沫式繁荣”。影响力系数则整体呈现下降趋势,1997年后降至第Ⅱ类实体经济以下,从系数的经济含义来说,全社会各部门均增加单位产出时,虚拟经济为其提供的产品和服务越来越少,服务实体经济的能力减弱。

对于实体经济来说,美国去工业化的完成,使第Ⅰ类实体经济对世界其他国家原

^① 杜传忠、郭美晨:《20世纪末美国互联网泡沫及其对中国互联网产业发展的启示》,《河北学刊》2017年第6期。

材料供给产生深度依赖，充分拉动了供应国实体经济增长的同时，反而弱化了对国内各经济部门的影响力，影响力系数由 1947 年的近 1.6 降到 2015 年的 1.18。感应度系数虽也有所下降，但幅度较小，且远高于其他两部门。其原因在于，不论是制造业还是服务业，其再生产过程的顺利实现都必须以物质生产过程为基础，实体经济部门单位产出的提高，很大程度上都依赖于对第Ⅰ类实体经济提供的原材料或产成品等中间使用量的增加，而无法像虚拟经济那样不依赖任何物质基础就可以自我膨胀。这从另一个角度印证了第Ⅰ类实体经济是物质财富积累和价值增殖的重要源泉。对于第Ⅱ类实体经济，其影响力感应度系数波动较小，且由于其原材料加工业的性质较弱，大部分产品的服务直接形成最终产品，因此影响力系数小于 1，对经济总体的带动作用低于虚拟经济和第Ⅰ类实体经济。

表 6 1947—2015 年美国虚拟经济、实体经济的影响力、感应度测算结果

年份	影响力系数 δ			感应度系数 φ		
	虚拟经济 δ_1	第Ⅰ类实体经济 δ_2	第Ⅱ类实体经济 δ_3	虚拟经济 φ_1	第Ⅰ类实体经济 φ_2	第Ⅱ类实体经济 φ_3
1947	0.727	1.597	0.676	0.991	1.164	0.845
1958	0.771	1.522	0.707	0.983	1.174	0.843
1963	0.797	1.476	0.727	0.956	1.200	0.844
1967	0.825	1.441	0.734	0.965	1.199	0.837
1972	0.880	1.423	0.697	0.932	1.241	0.827
1977	0.845	1.482	0.673	0.894	1.268	0.838
1982	0.900	1.951	0.486	0.813	1.216	0.971
1987	0.956	1.352	0.692	0.953	1.161	0.886
1992	0.967	1.332	0.701	0.920	1.208	0.873
1997	1.023	1.250	0.727	0.884	1.231	0.885
2002	1.071	1.180	0.749	0.903	1.125	0.972
2007	1.101	1.196	0.703	0.920	1.127	0.953
2008	1.082	1.220	0.698	0.901	1.144	0.955
2009	1.134	1.140	0.726	0.926	1.102	0.972
2011	1.018	1.252	0.730	0.906	1.130	0.965
2013	1.034	1.231	0.735	0.901	1.128	0.971
2015	1.068	1.181	0.751	0.921	1.107	0.972

资料来源：根据 1947—2015 年投入产出表数据计算得出。

四、虚拟经济与实体经济的宏观经济效应

(一) 就业带动效应

表7的结果显示,虚拟经济的劳动报酬系数总体低于实体经济,虽然1967年至1987年上升了41.1%,但此后波动较小,到2015年增长了9.7%。这是虚拟经济的人均劳动报酬量和劳动力数量增幅下滑所致。美国劳工部(United States Department of Labor)的数据显示,从1967年到1987年,美国金融和房地产部门人均劳动报酬上涨198.4%,从业人数上涨106.7%,但1987年到2015年,人均劳动报酬和从业人数分别仅上涨了51.8%和21.4%,加之虚拟经济的迅速膨胀,导致虚拟经济总报酬量的增速和占总投入比重也均出现下滑。从行业总体角度看,虚拟经济就业人数仅占全行业就业总人数的19.1%,但创造了全行业增加值的33%,说明虚拟经济本质上仍属于高价值创造和低就业贡献的经济类型。

与虚拟经济相比,1967年第Ⅰ类实体经济劳动报酬系数为0.277,第Ⅱ类实体经济为0.607,此时的实体经济的就业效果要明显优于虚拟经济。尤其是第Ⅱ类实体经济对美国就业岗位增长的贡献最大,始终是美国创造就业岗位的支柱。但在经济虚拟化和去工业化双重压力下,实体经济吸纳就业的能力愈发有限,导致第Ⅰ类和第Ⅱ类实体经济的直接劳动报酬系数从1967年到2015年分别下降13%和28.2%,其中第Ⅱ类实体经济的降幅在互联网泡沫破裂时期尤为明显。

表7 1967—2015年美国虚拟经济、实体经济的就业、税收和投资效应测算结果

年份	劳动报酬系数			税收系数			营业盈余系数		
	虚拟经济	实体经济		虚拟经济	实体经济		虚拟经济	实体经济	
		实体经济Ⅰ	实体经济Ⅱ		实体经济Ⅰ	实体经济Ⅱ		实体经济Ⅰ	实体经济Ⅱ
1967	0.175	0.277	0.607	0.089	0.043	0.017	0.367	0.131	0.129
1972	0.217	0.294	0.684	0.102	0.048	0.022	0.387	0.132	0.098
1977	0.212	0.270	0.651	0.096	0.040	0.017	0.410	0.136	0.113
1982	0.202	0.187	0.183	0.072	0.027	0.008	0.340	0.089	0.038
1987	0.247	0.280	0.621	0.074	0.042	0.016	0.320	0.165	0.075
1992	0.255	0.282	0.587	0.079	0.045	0.014	0.352	0.145	0.140
1997	0.265	0.248	0.514	0.057	0.047	0.019	0.370	0.134	0.174
2002	0.265	0.284	0.447	0.041	0.050	0.016	0.351	0.149	0.139
2007	0.257	0.252	0.446	0.040	0.049	0.016	0.317	0.164	0.138
2008	0.260	0.248	0.444	0.041	0.049	0.014	0.325	0.154	0.134
2009	0.250	0.272	0.451	0.042	0.056	0.014	0.339	0.170	0.134

2011	0.267	0.225	0.436	0.042	0.050	0.017	0.339	0.204	0.153
2013	0.268	0.224	0.430	0.040	0.049	0.017	0.347	0.207	0.153
2015	0.271	0.241	0.436	0.040	0.051	0.017	0.334	0.208	0.153

注：1947年、1958年和1963年投入产出表未公布增加值结构数据。

资料来源：根据1967—2015年投入产出表数据计算得出。

（二）税收效应和投资效应

虚拟经济的税收效应总体呈现阶梯型下降趋势，生产税净额在总投入中的比重从1967年到2015年下降了55.1%，税赋压力不断减轻；第Ⅱ类实体经济几乎没有变动，而第Ⅰ类实体经济的生产税净额比重则上升了18.6%，使本来盈利条件堪忧的实体产业税收负担进一步加重。虽然从20世纪80年代起，美国政府连续实施了逾30年的减税政策，但从长期来看上述情况并无改善甚至更差。1982—2015年，第Ⅰ类实体经济在总投入增长125.3%的情况下，生产税净额增长则达到322.3%。与此相反，虚拟经济的总投入增长了660.8%，而生产税净额只增长了321.9%，成为减税政策的主要受益者。税收成本的相对降低，提高了虚拟经济营业盈余系数，特别是金融自由化后出现明显的跃升，1977年达到实体经济营业盈余系数的4倍，到1982年增长到8倍，2008年金融危机前仍高达4—5倍。就像马克思对1857年危机爆发前夕的情况所描述的那样，“在崩溃一下子到来之前，营业总是非常稳定，特别兴旺”。^①美国虚拟经济在这一过程中表现出了强势的投资效应，成为资本获取利润的重要渠道。但同时，过剩的资本加剧着美国经济虚拟化进程和系统性风险的积累。

五、结论与讨论

本文关注去工业化背景下的美国虚拟经济发展问题，从理论和实证两方面讨论了虚拟经济的自我循环规模、与实体经济的关联性以及对宏观经济的影响。理论分析表明，相对于劳动过程而言，虚拟经济自我循环的本质是价值增殖过程的独立化，其运行方式是，虚拟经济以货币量的增加、虚拟资本重复交易规模的扩张和资产名义价格的上涨为利润来源，实现对虚拟经济内部服务费用的自我补偿。但这种带有严重虚拟

^① 马克思：《资本论》（第3卷），北京：人民出版社，2004年，第549页。

性质的价值增殖，脱离了实际生产过程，最终表现为虚拟经济与实体经济关联性的逐渐弱化。使用1947—2015年美国投入产出数据对上述理论进行验证，发现美国虚拟经济的自我循环规模在样本期内扩张了443倍，远高于对实体经济投入量和分配量的增长倍数，且虚拟经济对自身的关联性不断增强，对第Ⅰ类实体经济的关联性逐渐弱化，上述特征在20世纪80年代后变得更为明显，实体经济和虚拟经济的支配关系也由此发生颠倒。对虚拟经济和实体经济的综合关联性分析表明，虚拟经济的自我膨胀，一方面提高了自身影响力并形成高于社会平均水平的“泡沫式繁荣”，另一方面则导致感应度有所下降，服务实体经济能力减弱。宏观效应分析表明：（1）虚拟经济本质上仍属于高价值创造但低就业贡献的经济体；（2）虚拟经济的税赋压力持续减轻，实体经济则承压较重；（3）虚拟经济投资效应远高于实体经济，实体经济利润空间进一步萎缩。

通过上述分析我们认为，一方面，虚拟经济的过度发展不仅没有对美国经济增长做出实质性的贡献，反而使实体经济的发展受到严重阻碍，以“制造业复兴计划”为核心的“再工业化”也将困难重重。可见，美国的经济增长路径不仅是不可持续的，反而还会进一步加深其经济虚拟化和资本积累价值化的程度。另一方面，布雷顿森林体系崩溃和去工业化的过程中，美元相继失去了其价值基础和物质保证，唯有通过金融霸权从全球产业链中吸取剩余和美元资产规模的扩张来维持其币值的稳定。因此，在金融领域开放过程中，中国经济的平衡充分发展所面临的首要问题就是与美国在货币体系和金融领域的博弈，这就需要中国把握好虚拟经济与实体经济的辩证关系，既要意识到虚拟经济规模的扩张是经济发展的必然，又要增强其内部稳定性，防止系统性金融风险的集聚。通过金融创新和供给侧结构性改革，提高虚拟经济和实体经济关联性，降低虚拟经济发展对实体经济的挤出效应。特别是，完整的工业体系是经济发展的基本前提，也是吸纳就业的重要保障，中国在大力发展高端制造业的同时，对低端制造业不可有所偏废。

Theoretical Analysis and Empirical Test of the Self-circulation
of Fictitious Economy and Its Relationship with Real Economy:
Based on the US Input and Output Data from 1947 to 2015

Liu Xiaoxin Zhang Yipeng

Abstract: Based on the theory of fictitious economy, this paper analyzes the self-circulation of fictitious economy and its relationship with real economy. By constructing the “fictitious economy–real economy” three-sector input-output model, the real economy in fictitious economy and the fictitious economy in the real economy are separated. On this basis, this paper measures the total amount of self-circulation of the fictitious economy and the total amount of services to the real economy, examines the relevance of the fictitious economy to the real economy, analyzes the macroscopic view of the fictitious economy and the real economy on employment, taxation and investment. According to theoretical analysis, the basic sectors of the fictitious economy are finance and real estate. The self-circulation refers to the independent operation of fictitious capital that is determined by self-expansion within the finance and real estate sectors and is not determined by the value of the real economy. The empirical test shows that the scale of the self-circulation of the fictitious economy in the United States has expanded significantly, and its relevance to itself is high, while the relevance of the first type of real economy dominated by manufacturing is weakening, and the relevance of the second type of real economy dominated by the service industry is stable. The influence and induction of the fictitious economy on the overall economy are reversed. In contrast, the influence of the first type of real economy is significantly weakened, while the real economy of the second type is relatively stable. In addition, the macroscopic effect based on the value-added structure shows that the investment attraction and tax pressure of the fictitious economy are better than the real economy, but its effect on driving employment is limited.

Key words: fictitious economy; real economy; self-circulation; industry relevance; macroeconomic effect

Authors: Liu Xiaoxin, Professor of School of Economics and Research Center of Fictitious Economy and Management, Nankai University; Zhang Yipeng, Ph. D. Candidate of School of Economics and Collaborative Innovation Center for China Economy, Nankai University.